

Trabajo Práctico de Simulación

Codificación de fuente y canal

Ferreira Monteiro, Juan Cruz

03476/3

Facultad de Ingeniería - UNLP

Teoría de la Información y Codificación

17 de junio de 2026

Índice

1	Introducción	1
1.1	Contexto Teórico	1
1.1.1	Codificación de Fuente	1
2	Codificación de canal: Desarrollo Analítico	1
2.1	Definición del código	1
2.2	Capacidad de corrección	1
2.3	Desempeño teórico	1
3	Simulación y Resultados	1
3.1	Ejercicio 1 - Corrección de errores	1
3.2	Ejercicio 2 - Detección de errores	1
3.3	Ejercicio 3 - Codificación de fuente	1
	Conclusiones	1

1 Introducción

1.1 Contexto Teórico

1.1.1 Codificación de Fuente

La codificación es la traducción de los símbolos de una fuente con un formato adecuado para su transmisión, por lo que entonces un símbolo s_k perteneciente a una fuente $S = \{s_1, s_2, \dots, s_{K-1}\}$ con $P\{s_k\} = p_k$ quedará codificado en una secuencia de largo en bits l_k (esta secuencia es denominada palabra), además el código será instantáneo o de prefijo si ninguna palabra de código es prefijo de otra. Dichos códigos cumplen el **Teorema de codificación de fuente de Shannon** el cual establece lo siguiente:

Dado $\bar{L} = \sum_{k=0}^{K-1} p_k l_k$ el largo promedio de la palabra de código, se cumple que

$$\bar{L} \geq H(S)$$

Donde $H(S)$ es la entropía de la fuente S que es una medida de la incertidumbre asociada a la fuente S [1, p. 333], la misma se define matemáticamente como

$$H(S) = - \sum_{k=0}^{K-1} p_k \log_2(p_k) \quad [\text{bits/msj}]$$

Por lo tanto el **Teorema de codificación de fuente de Shannon** nos da un límite a la compresión que puede realizarse usando un código instantáneo. Para acercarnos a este límite fundamental establecido por la entropía y lograr una compresión eficiente, utilizaremos el algoritmo de Huffman, este algoritmo es una codificación de longitud variable basada en la probabilidad de los símbolos de la fuente y consiste en sistematizar la idea de asignar longitudes de palabra menores a los símbolos más probables, el algoritmo es óptimo en el sentido de que el promedio de dígitos binarios requeridos para representar un símbolo es mínimo [1, p. 342], sin embargo la eficiencia de esta codificación se ve limitada en el caso de que los símbolos sean equiprobables [1]. En el caso particular del trabajo que se está desarrollando la fuente a codificar contiene píxeles negros y blancos con probabilidad de ocurrencia prácticamente iguales, para lograr eficiencia en estos casos se trabaja utilizando fuentes extendidas S^n , esta técnica consiste en agrupar bloques de longitud n aprovechando las dependencias espaciales que pudieran existir entre píxeles. ##
Modelo del sistema

2 Codificación de canal: Desarrollo Analítico

2.1 Definición del código

2.2 Capacidad de corrección

2.3 Desempeño teórico

3 Simulación y Resultados

3.1 Ejercicio 1 - Corrección de errores

3.2 Ejercicio 2 - Detección de errores

3.3 Ejercicio 3 - Codificación de fuente

Conclusiones

[1] J. G. Proakis, *Digital communications*, 3rd ed. McGraw-Hill, 1995.